Volum og overflate av en kule

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut volum og overflate av en kule.

Husk Regel

$V = 4/3 \cdot \pi \cdot r^3$. $O = 4 \cdot \pi \cdot r^2$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En kule har radius 8 cm. Finn volumet. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

b) En kule har radius 3 cm. Finn volumet. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En kule har diameter 18 cm. Finn overflaten. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

b) En kule har diameter 30 cm. Finn overflaten. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) En halvkuleformet bolle har radius 10 cm. Hvor mye rommer den? Svar i cm^3 med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

b) En halvkuleformet bolle har radius 5 cm. Hvor mye rommer den? Svar i cm^3 med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En ball har diameter 4 cm. Hva er volumet?

Svar: _____

b) Hvor mye lær trengs til en ball med radius 8 cm?

Svar: _____

c) En kule med radius 4 cm ligger i en sylinder med samme radius og høyde 8 cm. Hvor stor del av sylinderen fyller kulen? Vis med utregning.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor er overflaten av en kule fire ganger så stor som en sirkel med samme radius? Undersøk med en appelsin.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **2143,57 cm³**
r = 8 → V = 4/3 · 3,14 · 8^3 = **2143,57**

b) **113,04 cm³**
r = 3 → V = 4/3 · 3,14 · 3^3 = **113,04**

Oppgave 2

a) **1017,36 cm²**
r = 18 : 2 = 9 → O = 4 · 3,14 · 9^2 = **1017,36**

b) **2826 cm²**
r = 30 : 2 = 15 → O = 4 · 3,14 · 15^2 = **2826**

Oppgave 3

a) **2093,33 cm³**
Hel kule: 4/3 · 3,14 · 10^3 = 4186,67 → Halvparten: **2093,33**

b) **261,67 cm³**
Hel kule: 4/3 · 3,14 · 5^3 = 523,33 → Halvparten: **261,67**

Oppgave 4

a) **33,49 cm³**
r = 2 → 4/3 · 3,14 · 2^3

b) **803,84 cm²**
O = 4 · 3,14 · 8^2

c) **2/3**
Kule: 267,95 → Sylinder: 401,92 → Forhold: 0,667 ≈ 2/3

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.